Dolor abdominal difuso: pancreatitis II, manejo diagnóstico y terapéutico

Dolor visceral y otras entidades en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Introducción
3. Diagnóstico
   - Dolor abdominal característico de pancreatitis
   - Niveles de amilasa o lipasa séricas con elevación superior a 3 veces el límite de lo normal
   - Hallazgos típicos de pancreatitis aguda por imagenología del abdomen
4. Grados de severidad
5. Tratamiento
   - La fluidoterapia en la pancreatitis aguda
   - Tratamiento del dolor
   - Uso racional de antimicrobianos
   - Probióticos y prebióticos
   - Nutrición
   - Colangiopancreatografía Retrograda (CPRE)
   - Manejo Quirúrgico: colecistectomía
   - Manejo quirúrgico de las complicaciones
6. Conclusiones
7. Bibliografía

Objetivos

Comprender el manejo diagnóstico y terapéutico de la pancreatitis

Introducción

La pancreatitis aguda es una de las entidades más comunes de atención hospitalaria en los EEUU con una incidencia anual de 13 a 45 casos por 100 000 personas. Históricamente, la epidemiología basada en la distribución de la población se informa en los EEUU, Europa y Japón y, más recientemente, también dichos informes provienen de otros países. Los cálculos biliares y el abuso de alcohol son factores causales clave en los mecanismos de la pancreatitis y su incidencia varía entre las regiones en función de la prevalencia de la enfermedad de cálculos biliares y el abuso de alcohol (1).

El diagnóstico de pancreatitis aguda es menos común en niños que en adultos y, la mayoría de los casos pediátricos, son causados por influencias genéticas subyacentes que involucran mutaciones en enzimas digestivas clave (como pancreatitis hereditaria) y genes en la familia de mutaciones de la fibrosis quística. Los datos recientes muestran asociaciones de tabaquismo o combinaciones de tabaquismo y abuso de alcohol con la incidencia de pancreatitis. Estos estudios muestran que el tabaquismo en sí mismo es un factor de riesgo de pancreatitis aguda y aumenta el riesgo de pancreatitis inducida por el alcohol.

Es importante destacar que es poco probable que beber con moderación cause pancreatitis y puede brindar protección si no se asocia con el tabaquismo. Por lo anterior, estudios recientes que utilizan modelos experimentales de pancreatitis muestran que los efectos protectores del consumo moderado de alcohol pueden explicarse por los efectos diferenciales del alcohol y el tabaquismo en la respuesta proteica desplegada del retículo endoplásmico en la célula acinar del páncreas. Además, otros trabajos recientes muestran asociaciones entre la dieta y la incidencia de pancreatitis. Por ejemplo, el aumento de la ingesta de grasas saturadas y colesterol se asocia positivamente con la incidencia de pancreatitis por cálculos biliares, mientras que el aumento de la ingesta de fibra se asocia negativamente con todas las formas de pancreatitis (1).

La ingesta de vitamina *D* se asocia negativamente con la pancreatitis por cálculos biliares y el consumo de café protege contra la pancreatitis que no es por cálculos biliares (1). También existen ejemplos de diferencias étnicas en la pancreatitis. Por ejemplo, el riesgo de pancreatitis es dos o tres veces mayor entre las personas de raza negra que entre las personas de raza blanca, aunque se sabe poco sobre los factores (genéticos o ambientales) que explican esta diferencia (1).

La incidencia de pancreatitis aguda en el Reino Unido es de aproximadamente 56 casos por 100 000 personas por año, mientras que en los EEUU más de 220 000 ingresos hospitalarios anuales se atribuyen a la pancreatitis aguda. Un estudio epidemiológico que utilizó datos del Reino Unido y Europa demostró una incidencia creciente de pancreatitis aguda por todas las causas. Igualmente, se observó que la incidencia de pancreatitis aguda aumentaba con la edad. La población masculina tuvo una incidencia entre un 10 % y un 30 % mayor que la de las mujeres. A pesar de que se ha observado una reducción en la letalidad con el tiempo, la mortalidad de la población se ha mantenido prácticamente sin cambios. De todos los ingresos hospitalarios con pancreatitis aguda, entre el 20 % y 30 % de los pacientes tienen un curso severo, mientras que en el 25 % de estos pacientes se desarrollarán complicaciones graves que amenazan la vida. La mortalidad en la pancreatitis aguda grave puede llegar al 30 %, pero se estima que la mortalidad global en la pancreatitis aguda es del 5 % (2).

Diagnóstico

Las guías de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, establecen los criterios diagnósticos para pancreatitis aguda. En ese sentido, se requieren dos de los siguientes tres criterios para realizar el diagnóstico:

1. Dolor abdominal característico de pancreatitis
2. Niveles de amilasa o lipasa séricas con elevación superior a tres veces el límite de lo normal
3. Hallazgos típicos de pancreatitis aguda por imagenología del abdomen (3)

Dolor abdominal característico de pancreatitis

El dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo, región periumbilical o epigastrio, por lo común aparece súbitamente y puede generalizarse e irradiarse a tórax y espalda media. Inicia después de ingesta de comida grasosa o alcohol y se asocia a vómitos, sensación de llenura, distensión abdominal, hipo, indigestión y oliguria (4).

La mayoría de los pacientes se presentan a consulta unas 12 - 24 horas después del inicio de los síntomas y al examen físico se hace presente dolor a la palpación epigástrica. Sin embargo, estos hallazgos son poco específicos y pueden estar asociados a otras condiciones agudas como colecistitis, perforación de úlcera péptica e incluso infarto agudo de miocardio, por lo que son diagnósticos diferenciales que se deben considerar cuando se tiene un cuadro como este. Es indispensable para el personal médico confirmar o descartar estos y otros diagnósticos diferenciales en pacientes que se presenten con dolor abdominal agudo al servicio de emergencias, por lo que los estudios de imagen son esenciales en pacientes con elevación enzimática (5).

Niveles de amilasa o lipasa séricas con elevación superior a 3 veces el límite de lo normal

Dentro de la valoración del individuo con PA es recomendable realizar una biometría hemática, glucemia en ayuno, creatinina en sangre, nitrógeno ureico, urea, gasometría venosa y arterial, lactato deshidrogenasa, enzimas hepáticas, electrolitos, tiempos de coagulación marcadores inflamatorios, perfil lipídico, pero los estándares más específicos de esta patología son la determinación de la lipasa y amilasa (6).

La interpretación en la alteración de estas enzimas debe realizarse con un juicio clínico pertinente, ya que no se incrementan de manera exclusiva en pancreatitis aguda. Los niveles séricos de amilasa se incrementan en una pancreatitis aguda en las primeras 6 – 24 horas, con lo cual, realiza su pico a las 48 horas y descienden a niveles normales o cerca de los mismos a los 3 – 5 días. La amilasa sérica elevada más de 3 veces del límite superior de lo normal presenta una sensibilidad estimada del 72 % y una especificidad estimada del 93 % para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Los niveles de amilasa sérica pueden estar dentro de valores normales en casos de pancreatitis aguda de etiología crónica, alcohólica e hipertrigliderídemica (3).

Hallazgos típicos de pancreatitis aguda por imagenología del abdomen

La principal etiología de pancreatitis aguda es la biliar, debido a su alta prevalencia y frecuentes recurrencias, es razonable realizar un ultrasonido abdominal *(figura 1)* a todos los pacientes en el momento de su ingreso para descartar esta etiología y, de ser positivo, referir a una colecistectomía. Cabe destacar que esta herramienta es para determinar etiología, ya que su utilidad no es diagnóstica de pancreatitis. De manera tardía, tiene utilidad para identificar características morfológicas de colecciones y como guía para intervenciones terapéuticas (3).

Las técnicas de imagen que se utilizan para diagnóstico y graduación de la severidad son típicamente: la Tomografía Computarizada TC abdominal contrastada y la resonancia magnética. A pesar de que la TC puede identificar de manera temprana cambios inflamatorios en el páncreas, su realización no aporta sensibilidad al diagnóstico clínico y sí es realizada muy temprano, ya que puede dar resultados falsos negativos hasta en un 27 %. Por la razón anteriormente mencionada, no se recomienda realizar una TC de ingreso a los pacientes con pancreatitis aguda. La TC abdominal contrastada *(figura 2)* es considerada el *Gold* estándar imagenológico para determinar el grado de severidad e identificar complicaciones pancreáticas y extra pancreáticas, así como colecciones, efusión pleural e infartos de órganos (3).

Como se puede observar en la figura: A) Aumento del tamaño ˜ y contornos mal definidos de la cabeza del páncreas (asterisco). B) Otro caso con mayor estriación de la grasa peripancreática (flechas cortas) y un realce pancreático mínimamente heterogéneo debido a edema intersticial. C) Aumento de tamaño ˜ difuso y realce homogéneo del páncreas, y una pequeña ˜ colección líquida peripancreática aguda en torno a la cola (flecha larga).

Las indicaciones para realizar una TC abdominal contrastada en pancreatitis aguda son: falta de certeza diagnóstica, confirmar la severidad basado en predictores clínicos, una pobre respuesta al tratamiento conservador o un deterioro clínico aún con el tratamiento óptimo. Su realización complementa con los hallazgos morfológicos la escala de severidad imagenológica de Balthazar, la cual combina las clasificaciones de las alteraciones pancreáticas y peripancreáticas con el puntaje de necrosis pancreática *(tabla 1 y tabla 2).*

La resonancia magnética es única porque permite la evaluación no invasiva del parénquima pancreático, los conductos biliares y pancreáticos, la función exocrina, los tejidos blandos adyacentes y las estructuras vasculares en un solo examen. Las imágenes por resonancia magnética tienen las ventajas adicionales de no usar radiación ionizante o sedación y su contraste de gadolinio no es nefrotóxico, lo que lo hace especialmente adecuado para mujeres embarazadas, pacientes con compromiso renal y pacientes más jóvenes con pancreatitis aguda (6).

Grados de severidad

En primera instancia, debe evaluarse al paciente y determinar la severidad del cuadro clínico utilizando la revisión de los criterios de Atlanta del 2012, ya sean leves, moderadamente severos o severos y, con respecto a esta guía, dar el manejo adecuado. Esto es vital para la reducción de la mortalidad por pancreatitis aguda. Existen numerosos sistemas de graduación de severidad, muchos de estos utilizados de manera común en la práctica clínica. Sin embargo, muchas de estas herramientas resultan tediosas y poco convenientes, ya que son difíciles de calcular o requieren un tiempo aproximado de 48 a 72 h para ser válidas (3).

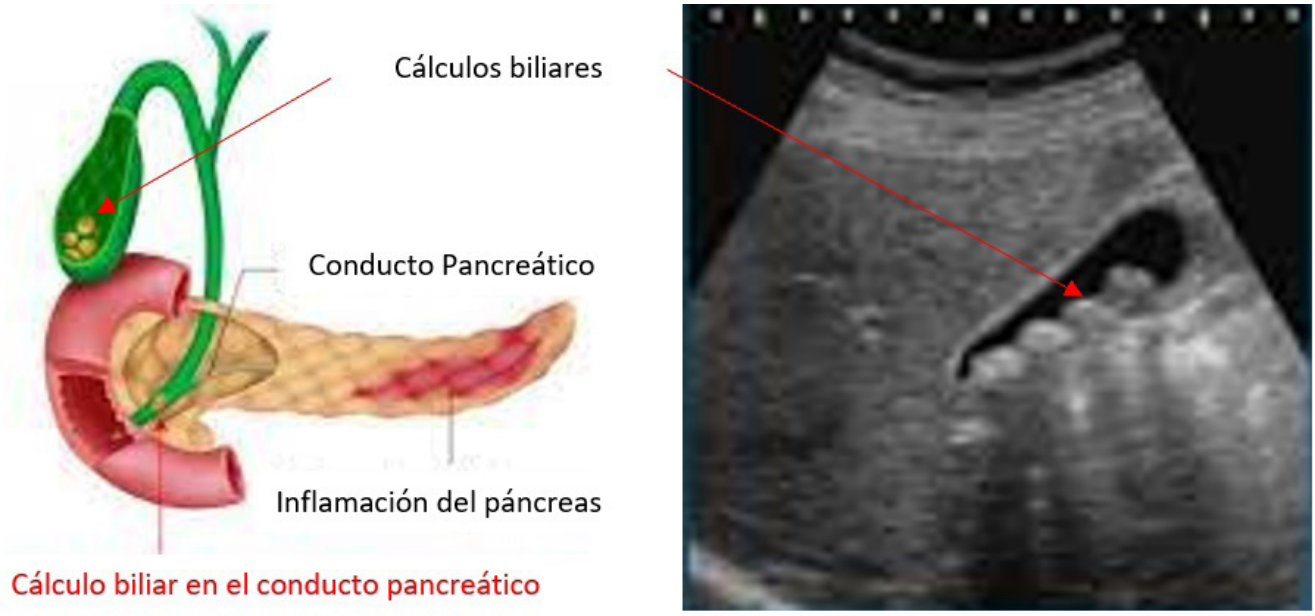

Figura 1. El ultrasonido debe ser indicado para descartar la causa biliar de la pancreatitis.

Figura 2. Ejemplos de pancreatitis edematosa intersticial. Tomado de: R*ediología de la pancreatitis aguda hoy: clasisficación de Atlanta y papel actual de la imagen en su diagnóstico y tratamiento*.Ortiz CM et al,. Radiología. 2019; 61 (6): 453-466.

Grado	Hallazgos Tomográficos	Score
A	Páncreas normal	0
B	Aumento de tamaño focal y difuso	1
C	Páncreas con inflamación peripancréatica	2
D	1 colección intra o extra pancreática	3
E	2 o más colecciones o gas retroperitoneal	4

Tabla 1. Clasificación de Balthazar de TC

Porcentaje de Necrosis	Score
0	0
<30	2
30 – 50	4
> 50	6

Tabla 2. Score de Necrosis.

En las prácticas se ha demostrado que escalas como APACHE II (*Acute Physiology and Chronic Health Evaluation* II), Glasgow, RANSON y BISAP (*Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis*) tienen pobre valor predictivo positivo. La escala de APACHE II, también utilizada para determinar el pronóstico de los pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos, era la herramienta más utilizada en contexto de pancreatitis aguda. Esta escala, posee una sensibilidad de 100 % y una especificidad de aproximadamente 63,4 %. No obstante, la misma es complicada ya que requiere parámetros de laboratorio no relevantes con el cuadro clínico y datos de la historia clínica, la cual puede llegar a ser difícil de conseguir (3).

La escala de Ranson posee una sensibilidad de aproximadamente 90 % y una especificidad de 67 %. La escala de Glasgow, una sensibilidad de 50 % y una especificidad de 78,6 %. Ambas, tienen la desventaja de requerir 48 horas para ser calculadas y la obtención de parámetros no rutinarios en un caso de pancreatitis aguda (3). Por otra parte, la escala BISAP predice de manera más precisa la falla orgánica temprana y la mortalidad intrahospitalaria. Es más sencilla de calcular al ingreso. En un estudio retrospectivo, Park *et al.*, demuestran que la predicción en severidad, mortalidad y falla orgánica es similar a la de la escala APACHE II y, mejor que la escala de RANSON, el índice de severidad por Tomografía Computada y marcadores individuales como el hematocrito, la proteína *C* reactiva y el índice de masa corporal (3).

La Escala Modificada de Marshall *(tabla 3)* ha recibido mayor atención por su fácil aplicación en el estadiaje de pancreatitis aguda, dependiendo en las variables de duración y grado de la falla orgánica. La misma fue adoptada por la Revisión de Atlanta del 2012, y es actualmente la escala recomendada para graduar la severidad. Originalmente utilizada para calcular mortalidad en pacientes críticos, ha sido simplificada de seis sistemas a tres (cardiovascular, respiratorio y renal), en donde un puntaje mayor o igual a 2, refiere falla del órgano indicado (3).

Tratamiento

El tratamiento inicial de PA tiene como objetivo principal garantizar una adecuada perfusión de los tejidos, controlar el dolor y evitar complicaciones. Se sugiere utilizar la nemotecnia PANCREAS (*P:* perfusión, *A:* analgesia, *N:* nutrición, *C:* clínica, *R:* radiología, *E:* colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, *A:* antibiótico, *S:* cirugía) (6).

La fluidoterapia en la pancreatitis aguda

El tratamiento inicial de la pancreatitis aguda es en gran parte de apoyo, con reposición de líquidos y optimización del equilibrio electrolítico, proporcionando un apoyo calórico adecuado y previniendo o identificando y tratando las complicaciones locales y sistémicas (2).

Las pérdidas sustanciales en el tercer espacio y la depleción de volumen intravascular (hipovolemia) que llevan a hipoperfusión del lecho esplénico son predictores negativos para la PA (hemoconcentración y azoemia). Estudios retrospectivos sugieren que la administración agresiva de fluidos durante las primeras 24 horas reduce la morbimortalidad. La mayoría de las guías actuales proveen directrices para su administración temprana y vigorosa, que es más importante durante las primeras 12-24 horas y de poco valor después de este tiempo. Estudios de la Clínica Mayo demostraron con esta conducta la disminución en la incidencia de FO y del score de SRIS, y de estadía hospitalaria/UCI (4).

La American Gastroenterological Association recomienda administrar solución cristaloide balanceada a 200-500 mL/hora o 5-10 mL/Kg de peso/ hora (2500-4000 mL en las primeras 24 horas) para mantener una PAM efectiva (65 mmHg) y un gasto urinario de 0.5 mL/Kg de peso/hora, y así disminuir los niveles de BUN (4).

El Lactato de Ringer es superior a la solución salina normal pues reduce más los marcadores inflamatorios (PCR) y la incidencia de SRIS. Un estudio experimental en ratas con PAN utilizando solución Ethyl Piruvato de Ringer (reemplazando el Lactato) mostró ser un potente antioxidante que disminuyó el edema y necrosis pancreática logrando reducción del Fallo Orgánico (FO) terminal y mejoría en la supervivencia. Los coloides (GRE) deben considerarse en caso de hematocrito < 25 % y albúmina humana ante hipoalbuminemia < 2 g/dL (4).

La manera práctica de medir la adecuación de la fluidoterapia y del estado de hidratación es mediante monitoreo cardiopulmonar clínico, medición horaria del gasto urinario, monitoreo del hematocrito (de 35 % - 44 %) y corrección del BUN y creatinina, lo cual ha demostrado que limita la necrosis. Un hematocrito al ingreso 44 – 47 % asociado a disminución en las primeras 24 horas es considerado riesgo mayor para desarrollar necrosis (4).

SCORE DE MARSHALL	0	1	2	3	4
Respiratorio (PA02/FIO2)	>400	301-400	201– 300	101-200	<101
Renal	< 1,4	1,4 – 1,8	1,9 – 3,6	3,6 – 4,9	>4,9
Cardiovascular (TA Sistólica en MMHG)1	>90	<90 Responde a fluidos	<90 Responde a fluidos	<90 pH <7,4<90	90 pH< 7,2

Tabla 3. Score de Marshall: severidad de pancreatitis aguda.

El principal riesgo de la restitución de fluidos es la sobrecarga de volumen que incrementa el riesgo de SCA, sepsis, necesidad de intubación y muerte, por lo que debe adaptarse según el grado de depleción de volumen intravascular y la reserva cardiopulmonar disponible, teniendo consideraciones especiales en pacientes con falla renal y cardiopulmonar (4) *(Tabla 4)*.

Tratamiento del dolor

El páncreas recibe inervación simpática, parasimpática y sensorial. Casi toda la inervación sensorial del páncreas proviene del sistema esplácnico izquierdo, pero algunas fibras esplácnicas derechas cruzan la línea media para inervarlo. En contraste con el sistema nervioso somático, en el visceral no existe distinción precisa entre receptores sensoriales nociceptivos y no nociceptivos. Al parecer, cuanto más intenso es el estímulo y más receptores lo captan, más se transforma este de inocuo a nocivo. Por ello, la lesión localizada de una víscera abdominal no suele ser nociva, mientras que la estimulación generalizada, como la distensión de un órgano hueco o la inflamación sí causan dolor (8).

El dolor atribuido a inflamación pancreática a menudo se irradia al tórax o a los flancos y causa espasmos reflejos de la musculatura de la espalda, que aparecen como consecuencia de la convergencia del sistema nervioso somático con aferentes viscerales en el asta medular dorsal.

Las respuestas simpáticas descendentes ocasionadas por la percepción dolorosa producen una serie de alteraciones indeseables, como íleo, taquicardia, agitación, hipertensión, aumento del consumo de oxígeno, etc., que pueden controlarse, al menos en parte, con una buena analgesia. Las intervenciones analgésicas en la PA suelen basarse en la administración IV de drogas analgésicas. Los fármacos más utilizados pertenecen a los grupos de los AINES y los opioides. Existen también intervenciones analgésicas más complejas o invasivas, como el bloqueo peridural lumbotorácico, con buenos resultados analgésicos, aunque aún se espera mayor evidencia, especialmente en los pacientes con inestabilidad hemodinámica. También existen alternativas terapéuticas como el bloqueo interpleural o del plexo celíaco (8).

Los opiáceos pueden ser una opción apropiada para el tratamiento del dolor en pancreatitis aguda. Comparados con otras opciones analgésicas, pueden reducir la necesidad de analgesia complementaria. Actualmente, no hay diferencias en el riesgo de complicaciones de la pancreatitis ni en los eventos adversos clínicamente graves entre los opiáceos y otras opciones de analgesia (8).

Los AINES conforman un amplio grupo de drogas. Entre las más utilizadas para el tratamiento del dolor agudo se encuentran el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac y los denominados AINES atípicos, dipirona y paracetamol. Son buenos analgésicos para el dolor leve a moderado, aunque encuentran techo analgésico a dosis máximas. Ibuprofeno 2400 mg/día, diclofenac 150 mg/día y ketorolac 90 mg/día son las dosis recomendadas. En el caso del ketorolac no debe utilizarse más de cinco días por el alto riesgo de complicaciones gastrointestinales (úlcera, perforación, hemorragia) y renales. La dipirona o metamizol merece alguna consideración aparte, es una excelente droga analgésica y antipirética, con escasa acción antiinflamatoria y algún mecanismo de acción a nivel central en las vías de neuromodulación. Las dosis de dipirona pueden variar de 1 a 1,5 gr cada 6 - 8 horas.

Así como los AINES encuentran techo en su acción analgésica, los opioides potentes no lo tienen. Esta es la principal ventaja del uso de opioides en el tratamiento del dolor moderado a severo. El opioide más extendido en el uso clínico es la morfina y existen alternativas como meperidina, buprenorfina, tramadol, etc. Ninguno de ellos ha demostrado tener mejores resultados. Si bien se propone que la acción anticolinérgica de la meperidina contrarresta la acción sobre el esfínter de Oddi, no hay evidencia clínica de este beneficio. También podría tener un mejor perfil terapéutico el tramadol, que además de tener acción agonista Mu, actúa en la modulación del asta posterior medular, sin embargo, este opioide tiene techo de dosis. Las dosis de los opioides equipotentes por vía intravenosa en el manejo del dolor agudo son las siguientes:

- **Meperidina:** 1 mg/kg + 3-4 mg/kg/día. Rescates: 0,3 mg/kg/dosis.
- **Morfina:** 0,15 mg/kg + 0,3 – 0,5 mg/kg/día. Rescates: 0,03 mg/kg/dosis.
- **Tramadol:** 1 mg/kg + 3-4 mg/kg/día. Rescates: 0,3 mg/kg/dosis (8).

Puntos clave
- Aunque el tipo de líquido no parece afectar la mortalidad, las pautas de consenso de la Asociación Internacional de Pancreatología y la Asociación Pancreática Estadounidense recomiendan Ringer lactato para la fase inicial de reanimación (1)
- Velocidad de infusión a considerar según comorbilidades (8)
- Realizarla dentro de las primeras 24 horas de la PA (8)
- Monitorear la respuesta con parámetros clínicos y bioquímicos (8)

Tabla 4. Puntos clave.

El uso de bombas de analgesia controlada por el paciente (PCA) reduce el consumo total de opioides y aumenta la calidad de la analgesia. El hecho de que la nocicepción es un mecanismo complejo con sistema de modulación a diferentes niveles hace posible el uso de analgesia multimodal, es decir la sumatoria de fármacos que actúen a diferentes niveles de la vía del dolor.

Es común la asociación de un AINE con acción periférica y un opioide con acción central. Asimismo, se pueden sumar otras drogas con mecanismos de acción diferentes a modo de coadyuvantes, podemos nombrar a la ketamina por sus acciones sobre el receptor N-metil de aspartamo (NMDA), o a los antidepresivos tricíclicos (ANDT) por sus acciones sobre la 5 HT, así como la gabapentina y la clonidina (8). La OMS ha desarrollado la escalera analgésica para los pacientes con dolor oncológico, que se ha adaptado al manejo del dolor agudo y crónico no oncológico con el transcurso del tiempo *(Figura 3)* (8).

Uso racional de antimicrobianos

Considerando la fisiopatogenia de la PA, es esperable la presencia de un Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) durante las primeras 48 horas de evolución, por lo que su identificación no es motivo suficiente para indicar antibioticoterapia. Asimismo, las infecciones más frecuentes en esta etapa son extrapancreáticas (colangitis concomitante, bacteriemia, neumonía, infección del tracto urinario, infección asociada a catéter), con una incidencia de 25 % – 32 %, las cuales requieren un manejo diagnóstico y terapéutico particular (8).

Una de las complicaciones más devastadoras de la PA es la necrosis (peri) Pancreática Infectada (NPI), con una incidencia del 18 % y una mortalidad asociada del 15 – 35 %. Sin embargo, su presentación suele ser tardía, con una mediana de 13 - 26 días desde la hospitalización (8).

Se ha estudiado ampliamente la prevención de la infección con antibióticos profilácticos durante la pancreatitis aguda grave. Un metanálisis de seis ECA que incluyó a 329 pacientes no encontró pruebas que respaldaran el uso de antibióticos profilácticos. El uso de antibióticos no se asoció con menos necrosis infectada (riesgo relativo 0,77; intervalo de confianza del 95 %: 0,54 a 1,12), mortalidad (riesgo relativo 0,8; 0,44 a 1,39), infecciones no pancreáticas (riesgo relativo 0,71; 0,32 a 1,58) o la necesidad de intervención quirúrgica (riesgo relativo 0,78, 0,55 a 1,11).

Sin embargo, se asoció con una reducción significativa de la estancia hospitalaria (P= 0,04). Un segundo metaanálisis de seis estudios con 397 pacientes confirmó esto, sin efectos significativos sobre la infección de la necrosis pancreática (riesgo relativo 0,055; 0,084 a 0,194) o la mortalidad (riesgo relativo 0,058; 0,017 a 0,134). No obstante, un metaanálisis que incluyó siete ensayos aleatorios con 404 participantes informó una reducción de la infección pancreática en el caso de necrosis pancreática en pacientes que recibieron tratamiento profiláctico con imipenem (riesgo relativo 0,34; 0,13 a 0,84). Los estudios han documentado la eficacia de la familia de los carbapenémicos, incluidos el imipenem y el meropenem, sobre las cefalosporinas o las fluoroquinolonas cuando se documenta una infección pancreática. En general, no se recomienda la profilaxis con antibióticos para prevenir la infección en pacientes con pancreatitis aguda grave (1).

Varias revisiones de Cochrane han concluido que utilizar carbapenémicos puede ser la terapia simple más efectiva para tratar infecciones pancreáticas, después de estos se encuentran las quinolonas, la siguiente opción puede ser el uso de metronidazol o cefalosporinas (6) *(tabla 5).*

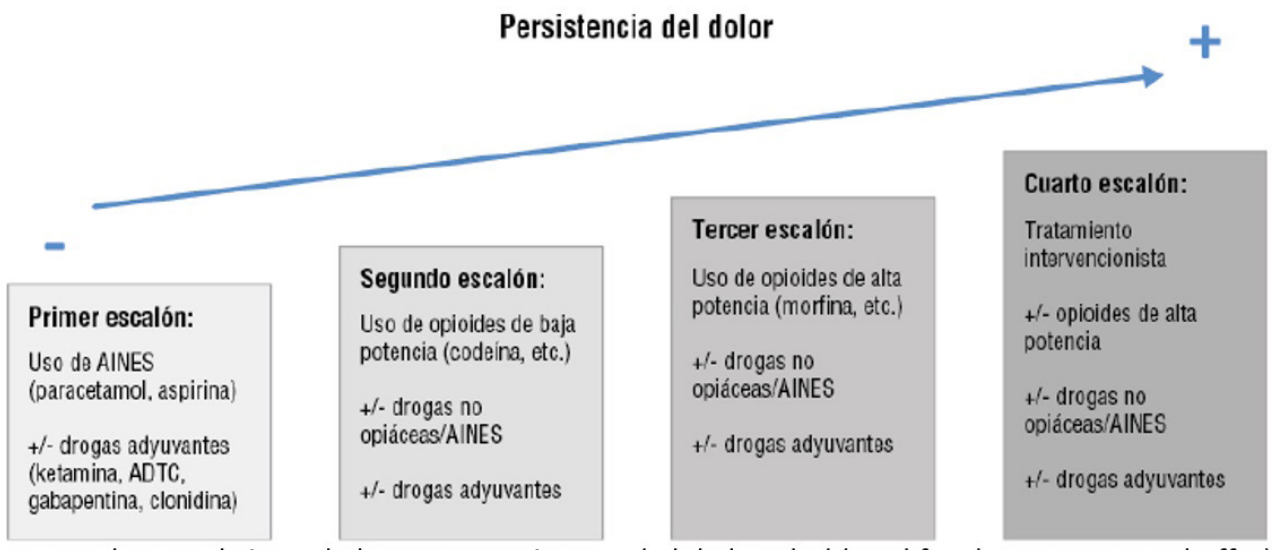

Figura 3: Escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Tomado de: Vargas Schaffer).

Puntos clave
- No se recomienda el uso de profilaxis antibiótica en la PA (8)
- En caso de sospecha de infección, evaluar causas extrapancreáticas en primera instancia (8)
- Frente a la sospecha de NPI en esta etapa, intentar documentarla: gas (peri) pancreático y/o cultivo de punción con aguja fina positivo para microorganismo compatible (8)
- Ante falta de evidencia de infección, suspender los antimicrobianos lo antes posible (8)

Tabla 5. Puntos claves

Probióticos y prebióticos

Otro enfoque potencial para prevenir complicaciones infecciosas es el uso de probióticos para la reducción del crecimiento excesivo de bacterias gastrointestinales, la restauración de la barrera gastrointestinal y la modulación inmunitaria. PROPATRIA (Probiotics in Pancreatitis Trial) fue un Ensayo controlado aleatorio (ECA) multicéntrico que incluyó a 298 pacientes con pancreatitis aguda grave que recibieron un probiótico o placebo dentro de las 72 horas posteriores a los síntomas (1).

Las complicaciones infecciosas ocurrieron por igual entre los grupos, pero el riesgo de muerte fue 2,53 (intervalo de confianza del 95 %: 1,22 a 5,25) veces mayor en el grupo de probióticos en comparación con el placebo. Los autores sospecharon que la administración de probióticos provocaba isquemia intestinal y, por tanto, una mayor tasa de mortalidad. No se recomiendan los probióticos en caso de pancreatitis aguda grave (1). El Grupo Dutch de estudio de PA encontró que el uso de un coctel probiótico incrementaba la muerte con alta significancia estadística, por lo tanto, están contraindicados. Lo mismo ocurre con los prebióticos (4).

Nutrición

En la última década, el soporte nutricional se ha convertido en uno de los puntos clave en el tratamiento de la PA, principalmente de la PA grave. Hay indicación de nutrición especializada desde el ingreso, siendo de elección la Nutrición Enteral (NE) sobre la Nutrición Parenteral Total (NPT) administrada de forma precoz. Se recomienda la utilización de dietas poliméricas, en las que estén presentes los tres nutrientes básicos proteínas, hidratos de carbono y grasas, acompañados de líquidos claros (4). La NPT es más cara, más riesgosa y menos efectiva que la NE en pacientes con PA y se reserva como segunda línea (4).

Se recomienda realizar una evaluación nutricional dentro de las 24-48 horas de ingreso a la institución, para determinar la presencia y el grado de malnutrición y permitir una intervención nutricional adecuada *(figura. 4).*

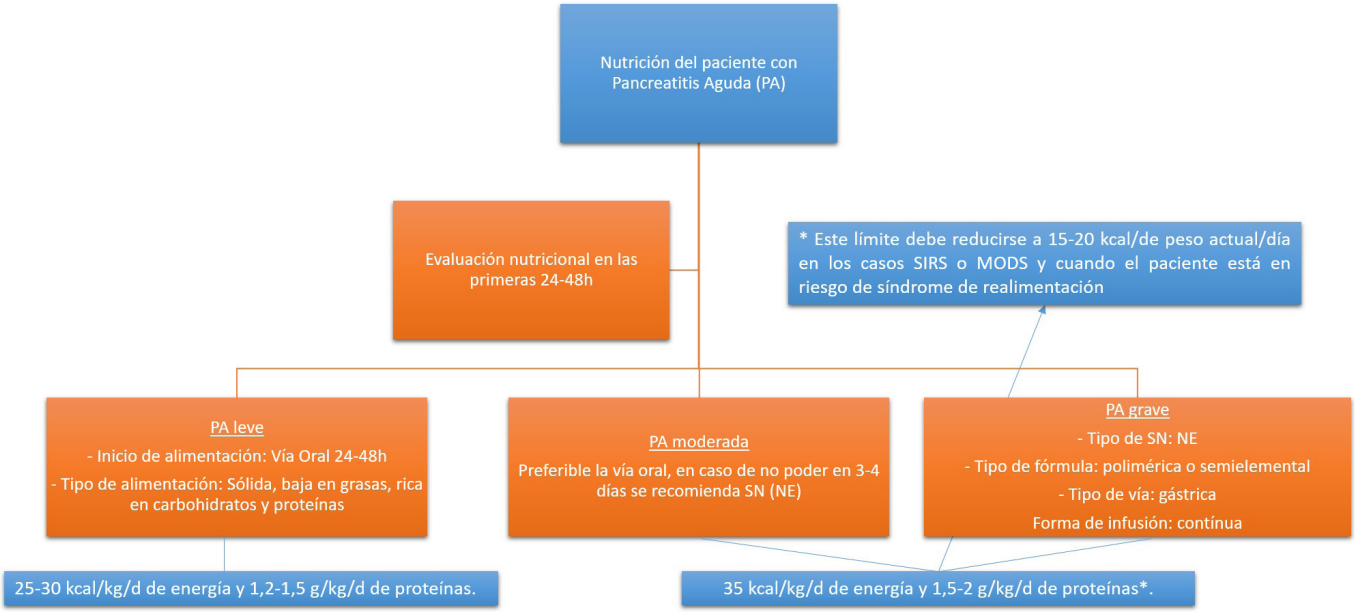

Figura 4. Nutrición en el paciente con pancreatitis aguda según clasificación. SN: soporte nutricional. NE: nutrición enteral. SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. MODS: síndrome de disfunción múltiple de órganos.

Nutrición en PA leve sin FO o necrosis:

Puede iniciarse NE desde el ingreso con dieta blanda o sólida baja en grasas, en ausencia de dolor intenso, náuseas, vómitos e íleo, sin esperar normalización de los niveles de enzimas pancreáticas. Es segura y está asociada con estadía hospitalaria más corta en comparación con dieta de líquidos claros avanzando lentamente a dieta sólida (4). Aproximadamente, el 20 % de los pacientes experimentan una recaída del dolor cuando comienzan con alimentación oral. En caso de no poder iniciar la vía oral al 3er- 4to día, la vía de elección será la nutrición enteral (NE) en pacientes que requieran soporte nutricional (SN) (8).

Nutrición en PA moderada

Este subgrupo de pacientes con PA tiene falla orgánica transitoria, que desaparece dentro de las 48 horas. Al igual que con todos los tipos de PA es preferible la vía oral, pero en caso de no poder iniciarla al 3ro- 4to día, la NE es la vía de elección en pacientes que requieran SN (8).

Nutrición en PA grave

Intolerancia a la vía oral o cuando se agravan los signos clínicos de PA con la NE, está indicada a NPT; aun así, se recomienda mantener una mínima perfusión de NE para preservar el efecto trófico de la mucosa intestinal. Puede iniciarse en los primeros 3-5 días cuando mejoran los síntomas y los marcadores inflamatorios, por sonda nasoyeyunal (Dobhoff) que es mejor que la nasogástrica pues disminuye la secreción pancreática, previene el riesgo de translocación bacteriana del intestino al páncreas e infecciones, disminuye la necesidad de intervenciones quirúrgicas y acorta estadía hospitalaria/ UCI, independientemente del APACHE II score, sin cambios en la ocurrencia de complicaciones y mortalidad, comparada con la NPT. Un metaanálisis reciente demostró además reducción en la mortalidad y FO (4).

Colangiopancreatografía Retrógrada

La CPRE está indicada en pancreatitis aguda de etiología biliar en el contexto de una colangitis (Grado 1*B*) o de una obstrucción del conducto biliar común (Grado 1*C*). Esta solo debe realizarse encarácter de urgencia (< 24 horas) en presencia de una colangitis aguda (Grado 2*C*). No debe ser realizada en una pancreatitis aguda leve o una pancreatitis aguda severa sin evidencias de colangitis (3).

La obstrucción biliar persistente sin colangitis es una indicación razonable. No obstante, no se ve una diferencia ni un beneficio en el tiempo de realización en < 24 horas, < 48 horas y < 72 horas12 (3). Aproximadamente un 2 % a 4 % de los pacientes desarrollan pancreatitis post-CPRE. Esto puede prevenirse con canalización guiada, colocación de *stents* en el ducto pancreático y utilización de antiinflamatorios rectales (indometacina) (3).

Manejo Quirúrgico: Colecistectomía

La etiología biliar es la causa más común de pancreatitis aguda. Se estima que aproximadamente un 18 % de los pacientes serán readmitidos en un periodo de 6 semanas por eventos biliares recurrentes. Todos los pacientes con pancreatitis aguda leve de etiología biliar deben someterse a una colecistectomía durante el curso de la actual hospitalización (Grado 1*C*), reduciendo complicaciones biliares y recurrencias (3).

En caso de presentar un episodio moderadamente severo o severo, con colecciones peripancreáticas, este procedimiento debe retrasarse hasta que haya mejoría o estabilización a las 6 semanas. El retraso quirúrgico en estos casos, reduce morbimortalidad e infecciones relacionadas (3).

Manejo quirúrgico de las complicaciones

La complicación más común de la pancreatitis aguda es la necrosis pancreática estéril. Anteriormente, se realizaba el drenaje abierto de las mismas, resultando en un aumento considerable en la mortalidad. Actualmente, las indicaciones del drenaje quirúrgico y mínimamente invasivo son la sospecha o documentación de necrosis pancreática infectada ya sea por cultivo o clínica, en especial cuando esta es encapsulada. Si no hay evidencia de necrosis infectada, la persistencia de falla orgánica luego de semanas de haber iniciado el cuadro de pancreatitis aguda puede ser sugestivo de esta (Grado 1*C*). Hay excepciones en donde se debe drenar una necrosis estéril, como: el caso de obstrucción del tracto de salida gástrico, de la vía biliar o del intestino secundario a un efecto de masa (Grado 2*C*) (3).

Cabe destacar que el concepto de que toda necrosis pancreática o peripancreática infectada requiere drenaje y desbridamiento quirúrgico no es absoluto. Se ha comprobado que el uso de antibióticos retrasa y hasta evita la realización de procedimientos invasivo. En el reporte de casos de Freeman *et al.,* la tasa de mortalidad en el manejo conservador y quirúrgico resultó similar (3).

La aspiración con aguja fina por vía percutánea para la detección de bacterias no está indicada de manera rutinaria, ya que existe alta probabilidad de un falso negativo. Muchas veces la clínica y los signos imagenológicos nos dan los datos necesarios para sospechar esta complicación (3).

El drenaje percutáneo guiado por TC de la necrosis pancreática se realiza en casos de sobreinfección o de presentar sintomatología. Se recomienda realizar de manera temprana, por ejemplo, en las dos primeras semanas del cuadro clínico. También es utilizada como adyuvante al tratamiento endoscópico o quirúrgico de las necrosis encapsuladas (3).

En la actualidad, el abordaje mínimamente invasivo es de elección siempre que esté disponible. Esto se debe a que genera mejor respuesta clínica y menos complicaciones con respecto a las cirugías abiertas. Al contrario del drenaje percutáneo, el abordaje endoscópico (drenaje transmural, necrosectomía, cistenterostomía) se beneficia de retrasar el momento de la intervención. También su éxito depende de características de la colección, como el tamaño y su adhesión a una estructura luminal (Estómago o duodeno) (3).

El drenaje transmural endoscópico previamente se basaba en una punción ciega a protrusiones en la submucosa. Actualmente, ha sido complementado con el ultrasonido endoscópico, el cual, mediante su guía de imagen, hace este procedimiento más efectivo y con menor porcentaje de complicaciones. Por consenso de especialistas se considera que, este procedimiento debe ser el procedimiento standard en estos pacientes. Inicialmente, se utilizaban los *stents* plásticos para el drenaje transmural. Los *stents* metálicos, como los LAMS (lumen-apposing metal stents) han demostrado evidentes ventajas sobre sus predecesores, haciendo los procedimientos más rápidos, seguros y efectivos; razón por la cual muchos endoscopistas consideran que debe ser la herramienta de elección, sobre todo en casos de necrosis encapsuladas (Grado 2*B*) (3).

La necrosectomía endoscópica directa también necesita apoyo del ultrasonido endoscópico y muchas veces de fluoroscopia. Es reservado para pacientes con grandes colecciones necróticas o en respuesta inadecuada al drenaje transmural. El abordaje abierto para drenaje y desbridamiento de colecciones va en desuso, por su alto perfil de complicaciones y aumento de mortalidad. Su utilidad radica luego de que las técnicas menos invasivas hayan fallado o no se encuentren disponibles (3). A manera de resumen les brindamos las recomendaciones según nivel de evidencia *(tabla 6).*

Recomendación	Nivel de recomendación
La definición de pancreatitis aguda se basa en el cumplimiento de dos de los tres criterios siguientes: clínico (dolor abdominal superior), de laboratorio (amilasa o lipasa sérica> 3 × límite superior de la normalidad) y / o criterios imagenología (TC, RM, ecografía). (IAP / APA)	Elevado
La indicación para la evaluación inicial por TC en la pancreatitis aguda puede ser: incertidumbre diagnóstica, confirmación de la gravedad basada en predictores clínicos de pancreatitis aguda grave o falta de respuesta al tratamiento conservador o en el contexto de deterioro clínico (IAP / APA)	Elevado
El lactato de Ringer se recomienda para la reanimación inicial con líquidos en la pancreatitis aguda (IAP / APA, AGA)	Moderado
La fluidoterapia intravenosa dirigida por objetivos con 5-10 ml / kg / h debe usarse inicialmente hasta que se alcancen los objetivos de reanimación (IAP / APA, AGA)	Bajo
El tratamiento en un centro especializado o la derivación a este es necesario para los pacientes con pancreatitis aguda grave y para aquellos que pueden necesitar una intervención radiológica, endoscópica o quirúrgica intervencionista (IAP / APA).	Elevado
No se recomienda la profilaxis con antibióticos intravenosos para la prevención de complicaciones infecciosas en la pancreatitis aguda (IAP / APA)	Elevado
No se recomienda la profilaxis con probióticos para la prevención de complicaciones infecciosas en la pancreatitis aguda (IAP / APA)	Elevado
En pacientes con pancreatitis biliar aguda y sin colangitis, la recomendación es contra el uso rutinario de CPRE urgente (AGA).	Moderado
Se requiere CPRE urgente (<24 h) en pacientes con colangitis aguda (IAP / APA)	Elevado
En pacientes con pancreatitis aguda, se recomienda la alimentación oral temprana (dentro de las 24 h) según se tolere, en lugar de mantener al paciente sin nada por vía oral (AGA)	Elevado
En pacientes con pancreatitis aguda e incapacidad para alimentarse por vía oral, se recomienda la nutrición enteral en lugar de la parenteral (AGA)	Elevado
En pacientes con pancreatitis necrosante o grave prevista que requieran alimentación por sonda enteral, es aceptable una vía nasogástrica o nasoyeyunal (AGA)	Moderado
Para los pacientes con pancreatitis necrotizante infectada probada o sospechada, la intervención invasiva (es decir, drenaje por catéter percutáneo, drenaje / necrosectomía transluminal endoscópica, necrosectomía mínimamente invasiva o abierta) debe retrasarse siempre que sea posible hasta ≥4 semanas después de la presentación inicial para permitir que la colección se convierta en " amurallado "(IAP/ APA,ASGE)	Elevado
Todas las acumulaciones de líquido pancreático infectadas deben drenarse en pacientes que no mejoran con el tratamiento conservador solo (ASGE)	Elevado
Se debe drenar la necrosis estéril sintomática que dura más de 8 semanas después del inicio de la pancreatitis aguda (ASGE)	Elevado
La estrategia de intervención óptima para los pacientes con pancreatitis necrotizante infectada sospechada o confirmada es el drenaje inicial con catéter percutáneo (retroperitoneal) guiado por imágenes o el drenaje transluminal endoscópico, seguido, si es necesario, de necrosectomía endoscópica o quirúrgica (IAP / APA, ASGE)	Moderado
El drenaje endoscópico de las acumulaciones de líquido pancreático debe realizarse solo con la disponibilidad de soporte radiológico quirúrgico y intervencionista (ASGE)	Elevado
CT: tomografía computarizada; CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; MRI: resonancia magnética	

Tabla 6. Recomendaciones adaptadas de la Asociación Internacional de Pancreatología / Asociación Americana de Páncreas (IAP / APA); la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA); y la Sociedad Americana de Endoscopia gastrointestinal (ASGE):

Conclusiones

Para el diagnóstico de la pancreatitis hay tres elementos fundamentales, el dolor característico, la elevación de la lipasa y/o la amilasa y elementos característicos en los estudios de imagen. En cuanto al tratamiento tiene tres pilares fundamentales, garantizar una adecuada perfusión de los tejidos, controlar el dolor y evitar complicaciones.

Bibliografía

1. Hines OJ, Pandol SJ. Management of severe acute pancreatitis. BMJ 2019;367:l6227. Recuperado a partir de: doi: 10.1136/bmj.l6227.
2. Shah AP *et al*. Acute pancreatitis: current perspectives on diagnosis and management. Journal of Inflammation Research 2018:11 77–85.
3. Pérez F, Arauz Valdes E. Pancreatitis Aguda: Artículo de Revisión. Rev méd cient. 2020; Volumen 33: página 67-88. Recuperado a partir de: DOI: 10.37416/rmc.v33i1.570
4. Bustamante D *et al*. Pancreatitis Aguda: Evidencia Actual. Revista Bioreview. Año VIII. Número 102. Febrero 2020. Recuperado a partir de:doi: 10.3823/1380.
5. Garro V, Thuel M. Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda. Revista Médica Sinergia Vol.5 (7), Julio 2020. Recuperado a partir de:https://doi.org/10.31434/rms.v5i7.537.
6. Lema CLP, Morales JEV. Diagnosis and Treatment of Acute Pancreatitis: *Bibliographic Review. ESPOCH Congresses: The Ecuadorian Journal of S.T.E.A.M.* 2021, 1(6), 1502–1513. Recuperado a partir de: DOI 10.18502/espoch.v1i6.9638
7. Gutierrez R, Sanabria GA. Actualización en el diagnóstico y manejo de la pancreatitis aguda. Revista Ciencia & Salud: Integrando Conocimientos. 2020. Volumen 4. Número 5.
8. Guidi M. Actualización en el manejo inicial de la pancreatitis aguda. Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 49, núm. 4, 2019. Recuperado a partir de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199362054003